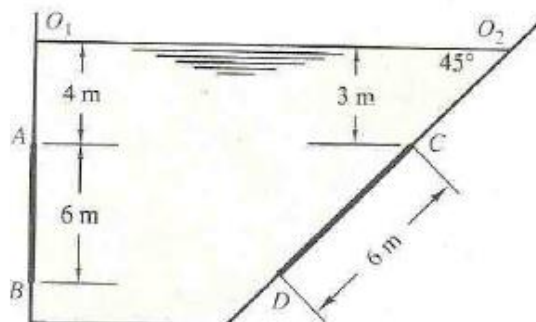


MECANIQUE DES FLUIDES

Série 2 : Forces de pression

EXERCICE 1 :

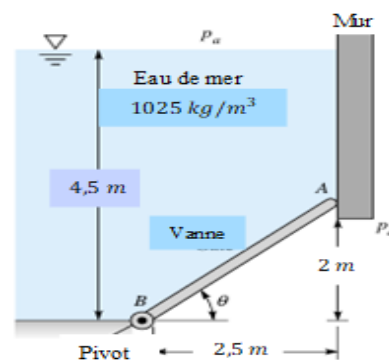
- 1/ Calculer la force résultante due à l'eau sur les surfaces rectangulaires AB (3×6), ainsi que CD (4×6) ; (figure ci-dessous à gauche)
- 2/ Déterminer les positions des points de poussée.



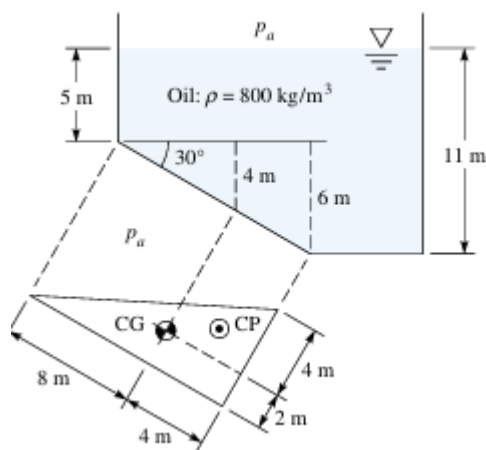
EXERCICE 2

La vanne sur la figure ci-contre a une largeur de 1,5 m, est articulée au point B et repose contre un mur lisse au point A. Calculer :

- 1/ la force sur la vanne due à la pression de l'eau de mer,
- 2/ la force horizontale F_H exercée par le mur au point A,
- 3/ les réactions au niveau de la charnière B



EXERCICE 3



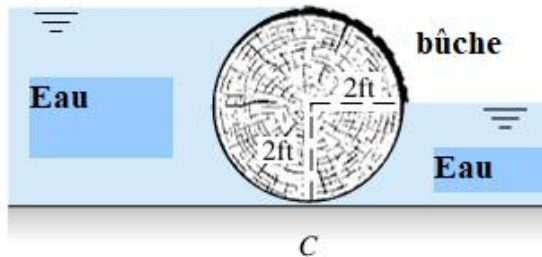
Un réservoir d'huile comporte une plaque triangulaire rectangulaire près du fond, comme la figure à gauche. En négligeant p_{atm} , trouver

- 1/ la force hydrostatique
- 2/ le centre de pression (CP) sur la plaque.

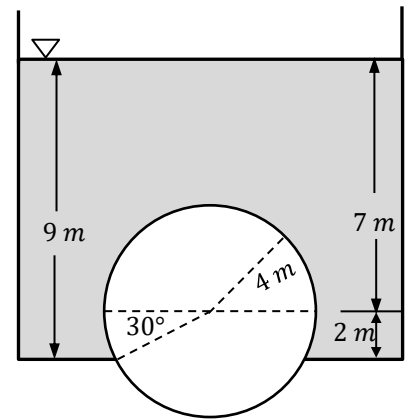
EXERCICE 4 :

Un cylindre de 8 m de diamètre ferme une fenêtre rectangulaire percée dans un réservoir de 3 m de long. Avec quelle force, le cylindre est-il appliqué sur le fond du réservoir qui contient 9 m d'eau (voir figure ci-contre).

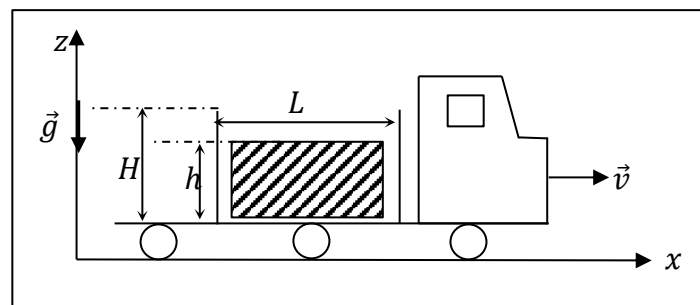
EXERCICE 5 :



La bûche de 1,2 m de diamètre (densité relative = 0,80) sur la figure à gauche a une longueur de 2,4 m dans la direction perpendiculaire au plan de la figure et retient l'eau comme montré. Calculer les réactions verticale et horizontale nettes au point C



EXERCICE 6 : Equilibre relatif d'un liquide en translation



Sur la plateforme horizontale d'un camion, on fixe une cuve parallélépipédique de hauteur $H = 2 \text{ m}$, de largeur $l = 1 \text{ m}$ et de longueur $L = 2,8 \text{ m}$ parallèle à la direction horizontale Ox . La cuve contient un liquide de masse volumique $\rho = 800 \text{ kg/m}^3$ sur une hauteur $h = 1,2 \text{ m}$ lorsque le camion est au repos.

1. Le camion démarre sur une route horizontale Ox d'un mouvement uniformément accéléré et parcourt $x = 125 \text{ m}$ avant d'atteindre une vitesse de croisière $v = 72 \text{ km/h}$.
Déterminer les inclinaisons α de la surface libre du liquide pendant la phase de démarrage, puis pendant la phase uniforme.
2. Le chauffeur exerce ensuite une force de freinage constante jusqu'à l'arrêt. On observe une dénivellation $Z = 1,4 \text{ m}$ entre les niveaux du liquide sur les parois P et P' , en déduire au cours de cette phase de freinage
 - a/ L'accélération a' du camion
 - b/ Les résultantes des forces pressantes F et F' sur les parois P et P' respectivement.
Interpréter la différence $F - F'$.